

Динамическая маршрутизация

Кобзев Д. К.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Кобзев Дмитрий Константинович
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- НПИбд-01-23

Введение и основные понятия

Динамическая маршрутизация — это автоматизированный процесс управления путями передачи данных в компьютерных сетях, реализуемый с помощью специализированных программных протоколов.

- **Главная задача:** автоматическое построение и актуализация таблиц маршрутизации на всех сетевых узлах (маршрутизаторах).
- **Адаптивность:** сеть самостоятельно реагирует на любые изменения инфраструктуры (отказ интерфейсов, обрыв кабеля, появление новых подсетей, изменение пропускной способности).
- **Сравнение со статикой:** ручной ввод маршрутов не масштабируется в крупных сетях и не обеспечивает отказоустойчивость в реальном времени.

Для выбора наилучшего пути протоколы используют **метрику** — числовой критерий оценки стоимости маршрута (чем меньше значение, тем приоритетнее путь).

- **Количество переходов (Hop Count):** число промежуточных маршрутизаторов на пути к цели.
- **Пропускная способность (Bandwidth):** скорость передачи данных на физических линиях.
- **Задержка (Delay):** время, необходимое для доставки пакета через интерфейс.
- **Надежность (Reliability):** частота возникновения ошибок и сбоев на канале.
- **Загруженность (Load):** текущий уровень загрузки канала трафиком.

Процесс сходимости сети (Convergence)

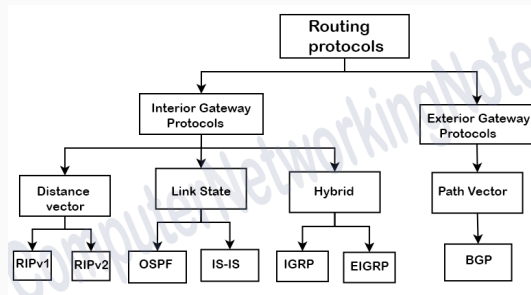
Сходимость (Convergence) — состояние сети, при котором все маршрутизаторы обладают актуальной, полной и непротиворечивой информацией о топологии.

- **Триггер изменений:** падение линка или добавление нового маршрутизатора запускает процесс перерасчета.
- **Время сходимости:** ключевой показатель эффективности протокола. Чем оно меньше, тем быстрее сеть восстанавливает работоспособность.
- **Проблемы задержки сходимости:** возникновение временных маршрутных петель (Routing Loops) и потеря пакетов (“черные дыры”).

Классификация протоколов

В масштабах Интернета вся сетевая инфраструктура разбита на **Автономные системы (AS)** — совокупности сетей под единым техническим и административным управлением.

- **Протоколы IGP:** для работы внутри одной автономной системы. Оптимизированы под высокую скорость сходимости.
- **Протоколы EGP:** для связи различных автономных систем между собой. Фокусируются на политиках безопасности.



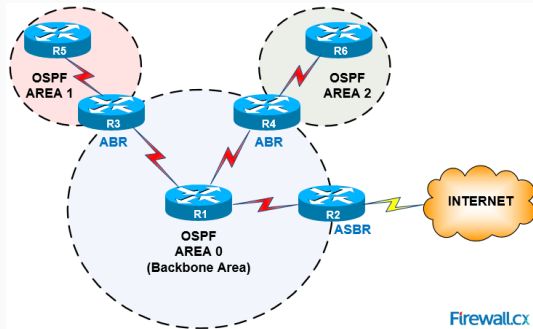
Работают по принципу “маршрутизации по слухам”. Маршрутизатор не знает полной топологии сети, а доверяет таблицам своих соседей.

- **Алгоритм:** Беллмана-Форда или его модификации.
- **Обмен данными:** периодическая отправка полной (или частичной) таблицы маршрутизации непосредственно подключенным соседям.
- **RIP (Routing Information Protocol):** ограничивает сеть 15 хопами (16 — недостижимая сеть). Медленно сходится, используется в малых сетях.
- **EIGRP:** гибридный протокол Cisco. Использует алгоритм DUAL, композитную метрику и мгновенно сходится благодаря хранению резервных маршрутов.

Протоколы состояния каналов (Link-State)

Каждый маршрутизатор обладает полной и идентичной картой всей сети (базой данных состояния каналов — LSDB).

- **Алгоритм:** Дейкстры (SPF — Shortest Path First) для вычисления кратчайшего пути от себя до всех подсетей.
- **Обмен данными:** рассылка объявлений о состоянии связей (LSA) всем узлам при изменении топологии.
- **OSPF (Open Shortest Path First):** открытый стандарт. Поддерживает разделение на зоны для снижения нагрузки на память и CPU. Основной протокол больших корпоративных сетей.
- **IS-IS:** используется преимущественно операторами связи из-за высокой стабильности и независимости от сетевого протокола (запуск непосредственно над канальным уровнем).



Внешняя маршрутизация (BGP)

BGP (Border Gateway Protocol) — единственный протокол внешней маршрутизации (EGP), удерживающий целостность глобальной сети Интернет.

- **Категория:** Векторно-путевой протокол (Path-Vector). Включает список номеров AS в маршрутную информацию для предотвращения петель в масштабах планеты.
- **Policy-based Routing:** выбор пути основан не на технических задержках, а на административных и коммерческих политиках (Attributes: AS-Path, Local Preference, MED).
- **Масштаб:** таблицы BGP (Full View) содержат более миллиона маршрутов, что требует от граничных маршрутизаторов колоссальных объемов оперативной памяти.

Заключение

- **Динамическая маршрутизация** — фундамент отказоустойчивости и масштабируемости современных сетей.
- **Внутренние протоколы (IGP)** решают локальные задачи: RIP уходит в прошлое, уступая место OSPF и EIGRP, которые обеспечивают субсекундную сходимость в рамках предприятий.
- **Внешние протоколы (EGP / BGP)** обеспечивают глобальную связность, управляя потоками данных между провайдерами на основе бизнес-политик.
- **Эволюция:** современные протоколы активно развиваются для поддержки стека IPv6 (OSPFv3, RIPng, MP-BGP) и интеграции с концепцией программно-определяемых сетей (SDN).